

Ответ на отзыв рецензента на статью Д. М. Шленева и др.
«Перенос излучения в равновесной электронной плазме с учетом резонансного комптоновского процесса»

Уважаемая редакция

Благодарим вас за детальный анализ нашей научной статьи и ценные замечания, которые помогли улучшить качество работы. В ответ на замечание рецензента нами были внесены в статью следующие изменения:

1. Исправлена опечатка в выражении для ζ после формулы (6).
2. Исправлена опечатка в выражении $O(\alpha^2)$. Явно указано, что α – постоянная тонкой структуры.
3. Полностью согласны с замечанием, формулировка исправлена на: "При этом мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, поскольку из-за их высокой массы сечение рассеяния на них мало по сравнению с рассеянием на электронах при энергиях фотонов, намного превосходящих энергию ионного циклотронного резонанса."
4. В формуле (2) было добавлено определение энергий E, E' начального и конечного электронов. Действительно, в общем случае в формулах для f_E и $f_{E'}$ должен присутствовать химический потенциал электронов, однако в литературе (например, работе Шенгерра, 2007, с результатами которой мы проводим сравнение) нередко рассматривают модели с нулевым химическим потенциалом. В связи с этим в статье явно указано, что мы рассматриваем химический потенциал, равный нулю. Также отметим, что учет ненулевого химического не меняет структуру уравнений в данной статье – он будет входить посредством функции распределения электронов неосредственно в концентрацию электронов n_e .
5. Добавлена формула (16), показывающая переход от функции распределения к спектру. Введены новые обозначения для входящих величин, не конфликтующие с другими в статье. Исправлены ошибки в формуле (18) для функции распределения, соответствующей рассматриваемой модели спектра (они не повлияли на результаты, т.к. для их получения использовалась модель спектра (17), не содержащая их.)
6. Во Введении уточнено определение относительно слабого магнитного поля.
7. Добавлено явное выражение для критического значения $B_e = m^2/e$.
8. Явно дано определение комптоновской длины волны электрона λ_C после формулы (14).
9. Добавлена ссылка на монографию В. Л. Гинзбурга вместо ссылки на статью Муштукова и др.
10. Исправлены ошибки в фамилиях авторов.
11. Исправлены указанные в отзыве мелкие недочеты.

С уважением,

Д. М. Шленев, Д. А. Румянцев, А. А. Ярков.